2.2. Реализовать методы простой итерации и Ньютона решения систем нелинейных уравнений в виде программного кода, задавая в качестве входных данных точность вычислений. С использованием разработанного программного обеспечения решить систему нелинейных уравнений (при наличии нескольких решений найти то из них, в котором значения неизвестных являются положительными); начальное приближение определить графически. Проанализировать зависимость погрешности вычислений от количества итераций.

Вариант	Значение параметра a	Система уравнений
1	2	$\begin{cases}(x_1^2+a^2)x_2-a^3=0,\\(x_1-a/2)^2+(x_2-a/2)^2-a^2=0.\end{cases}$
2	3	
3	4	
4	1	$\begin{cases}x_1-\cos x_2=1,\\x_2-\lg(x_1+1)=a.\end{cases}$
5	2	
5	3	
7	2	$\begin{cases}x_1^2+x_2^2-a^2=0,\\x_1-e^{x_2}+a=0.\end{cases}$
8	3	
9	4	
10	1	$\begin{cases}x_1-\cos x_2=a,\\x_2-\sin x_1=a.\end{cases}$
11	2	
12	3	
13	2	$\begin{cases}x_1^2/a^2+x_2^2/(a/2)^2-1=0,\\ax_2-e^{x_1}-x_1=0.\end{cases}$
14	3	
15	4	
16	2	$\begin{cases}ax_1-\cos x_2=0,\\ax_2-e^{x_1}=0.\end{cases}$
17	3	
18	4	
19	1	$\begin{cases}x_1^2-2\lg x_2-1=0,\\x_1^2-ax_1x_2+a=0.\end{cases}$
20	2	
21	3	
22	1	$\begin{cases}ax_1^2-x_1+x_2^2-1=0,\\x_2-\operatorname{tg}x_1=0.\end{cases}$
23	2	
24	3	
25	1	$\begin{cases}ax_1^2-x_2+x_2^2-a=0,\\x_1-\sqrt{x_2+a}+1=0.\end{cases}$
26	2	
27	3	
28	4	$\begin{cases}e^{x_1x_2}+x_1-a=0,\\x_1^2-ax_2-1=0.\end{cases}$
29	5	
30	6	